문서 검색 실습: 검색 워크플로우 6단계를 코드로 만들기

교재 150쪽 ① ~ ⑥을 search_docs.py 한 프로그램으로 돌리고, 단계마다 실습 함수를 my_search.py에 채워 바꿔 끼움

질문 + 역할 → ① ~ ⑥ → 최종 답변 또는 「확인 필요」 | 상자 아래 = 실습 함수(굵게 = 직접 작성)

① 권한 필터 검색 전에 코드가 거름	② Adaptive 분류 LLM 제안 + 규칙 확정	③ 검색 하이브리드 + 리랭크	④ CRAG 채점 신호 6개로 판정	⑤ 답변 생성 근거만, 청크ID와 인용문	⑥ Self-RAG 검증 인용문을 본문과 대조
build_chroma_filter	apply_plan_rules	search_vector **search_bm25** **fuse_weighted** rerank	**grade** apply_transform_rules	generate_answer	**verify_answer**

② 잡담이면 검색 없이 답변, 복합이면 하위 질문 2 ~ 3개로 나눠 각각 검색

④ 불확실이면 질문 변환 후 재검색(1회), 부정확이면 「확인 필요」로 끝

⑥ 인용 검증 실패면 사유를 주고 ⑤ 재작성(최대 2회)

실습 방법(retriever 폴더에서)

1. 강사 코드로 ① ~ ⑥ 출력 읽기: search_docs.py --qid Q01
2. search_docs.py의 import를 my_search로 바꿈
3. USE_TEACHER_CODE에서 이름을 지우고 그 함수를 채움
4. 다시 실행해 청크 수, 판정, 종료 상태를 강사와 비교
5. 막히면 이름을 목록에 되돌림(강사 코드가 대신 돎)

교시별 실습 함수와 확인 명령

교시	채우는 함수(순서대로)	확인 명령
2	build_chroma_filter, apply_plan_rules, search_vector	--qid Q14, "안녕하세요"
3	search_bm25, fuse_weighted, rerank	--qid Q07 --no-answer
4	grade, apply_transform_rules, generate_answer, verify_answer	--qid Q01, --qid Q18

상세 보기 →

출처: 교재 150 ~ 174쪽, hands-on/solutions/rag/retriever(README.md, my_search.py), teacher/plan/rag-search-실습가이드.md

무단전재 및 배포 금지